



la laboral
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

PROYECTO INTERMODULAR II

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

AUTOR/A:

Simao Fernández Gervasoni

TUTORÍA:

Luis de Blas Blazquez

CONVOCATORIA:

Mayo 2026

2VIFC302
CURSO 2025-2026

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	3
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
2. ANÁLISIS Y DISEÑO	3
2.1. REQUISITOS FUNCIONALES	3
2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	4
2.3. CASOS DE USO	4
2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	5
2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES	5
2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO	5
2.4. MODELOS DE DATOS.....	7
2.4.1. DIAGRAMA E/R	7
2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES	7
2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO.....	9
2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD	11
3. PLAN DE PRUEBAS	11
4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS	11
5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.....	11
5.1. DIAGRAMA DE GANTT	11
5.2. ESTIMACIONES DE COSTES	12
6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES.....	12
6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES.....	12
6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS	12
7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO.....	12
8. CONCLUSIONES	12
9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN	12
9.1. INSTALACIÓN	12
10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO	12
10.1. GUÍA DE ESTILOS.....	13
10.2. MANUAL DE USUARIO	13
11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN.....	15

Índice de figuras

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso	5
Figura 2. Diagrama Entidad / Relación	7
Figura 3. Diagrama de Clases	8
Figura 4. Interfaz de Inicio de Sesión	9
Figura 5. Vista del Alumno	9
Figura 6. Vista del Profesorado.....	10
Figura 7. Ficha del Tutor de Empresa	10
Figura 8. Primer Mapa de Navegabilidad.....	11
Figura 9. Diagrama de Gantt	11

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la documentación del Proyecto Intermodular del CFGS en Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. El desarrollo de este proyecto pretende unir los contenidos de todos los módulos principales y realizar las diferentes fases de desarrollo de un proyecto para crear una aplicación y su documentación.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

En este apartado se indica el objetivo general del proyecto, además de otros objetivos específicos o secundarios que se tendrán en cuenta a lo largo de la realización de este.

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto es desarrollar una aplicación para gestionar la formación en empresa de los ciclos de Informática y Telecomunicaciones del centro y presentar una defensa de esta, haciendo uso de los contenidos aprendidos en los demás módulos del ciclo. Además de esta aplicación, se deberá entregar una documentación detallada del proyecto y una aplicación móvil complementaria.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Otros objetivos constan de utilizar los conocimientos adquiridos en los módulos de todo el ciclo y unificarlos, documentando el desarrollo del proyecto en el proceso y pasando por todas las fases de la creación de un proyecto. Se deberá hacer uso de diversas tecnologías y conocimientos adquiridos durante el curso. Estas tecnologías se detallarán en el punto 4 de este documento.

2. ANÁLISIS Y DISEÑO

En este apartado se indican los requisitos, tanto funcionales como no funcionales, los casos de uso y su diagrama con sus descripciones, además del modelo de datos, diagramas entidad/relación y de clases y las interfaces de usuario que tendrá el aplicativo.

2.1. REQUISITOS FUNCIONALES

Registro de Usuarios	El programa debe permitir registrar nuevos usuarios.
Inicio de Sesión	El programa debe permitir iniciar sesión a los usuarios.
Modificar Usuarios	Usuarios con permisos más altos podrán modificar los datos de los demás usuarios.
Gestión de Sesiones	El programa debe diferenciar el acceso a funcionalidades según los permisos de sesión.
Creación de Módulos	El sistema debe permitir crear nuevos módulos.
Creación de RAs	El sistema debe permitir crear nuevos Resultados de Aprendizaje.
Gestión de Grupos	El sistema debe permitir asignar alumnos, profesores y módulos a grupos.
Asignación del Alumnado	La aplicación debe permitir asignar alumnos a tutores de empresa y de centro al crear una nueva formación en empresa.
Reasignación de Alumnos	Se podrá cambiar la empresa a la que está asignado un alumno.
Consultar Información del Alumnado	Se podrán consultar los datos del alumnado.
Asociación de Tutores a Empresas	Los tutores de empresa se podrán asociar a una empresa al registrarlos.
Justificación de Faltas	La aplicación móvil permitirá adjuntar justificantes de faltas de asistencia.

Evaluación de Alumnos	Se podrán calificar los RAs del alumnado.
Modificación de Datos Personales	Cada usuario podrá modificar ciertos datos personales de su cuenta.

2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Usabilidad	La interfaz del programa debe ser sencilla y fácil de usar.
Rendimiento	La aplicación deberá responder a las operaciones en un tiempo razonable (< 2 segundos).
Persistencia de Datos	Los datos que gestione la aplicación deben estar almacenados en una base de datos relacional.
Seguridad	Las contraseñas y otros datos vulnerables se guardarán cifrados.
Acceso por Rol	El acceso a la aplicación estará controlado por roles.
Separación en Capas del Código	El programa tendrá una separación en capas del código fuente con una arquitectura ordenada.
Fiabilidad	La aplicación deberá evitar la pérdida de información y validará las excepciones críticas.
Tecnologías	El Sistema deberá hacer uso de Java Spring Boot + JPA con JavaFX para el manejo de los datos y la interfaz.

2.3. CASOS DE USO

En este apartado se describirán los diferentes casos de uso junto con sus descripciones, además del diagrama de casos de uso de la aplicación y la descripción de sus actores.

CU 1	Iniciar / Cerrar Sesión	Los usuarios podrán autenticarse en la aplicación.
CU 2	Gestionar Usuarios	Se podrán registrar nuevos usuarios asignándoles unas credenciales o modificar los ya existentes.
CU 3	Gestionar Profesorado	Se podrán gestionar los usuarios de Profesorado.
CU 4	Gestionar Alumnos	Se podrán gestionar los Alumnos registrados.
CU 5	Gestionar Empresas	Se podrán crear y gestionar Empresas.
CU 6	Gestionar Tutores de Empresa	Se podrán gestionar los Tutores de empresa.
CU 7	Asignar Alumno a FE	Se podrán asignar alumnos a una formación en empresa por un tiempo.
CU 8	Reasignar FE de Alumno	Se podrán cambiar los datos de la FE de un alumno.
CU 9	Gestionar Grupos	Se podrán asignar módulos, profesores y alumnos a los grupos.
CU 10	Gestionar Módulos	Se podrán crear y modificar los módulos.
CU 11	Consultar Datos del Alumno	El tutor de empresa podrá consultar la información de sus alumnos.
CU 12	Gestionar RAs	Se podrán añadir, asignar y modificar resultados de aprendizaje.
CU 13	Justificar Faltas	Se podrán adjuntar los justificantes de falta de asistencia.
CU 14	Calificar Alumno	Se podrá calificar el desempeño del alumno en la FE al final de esta.
CU 15	Consultar Formación	Los usuarios podrán consultar la información de las FE según su perfil.
CU 16	Modificar Datos Propios	Los usuarios podrán modificar algunos datos personales.

2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

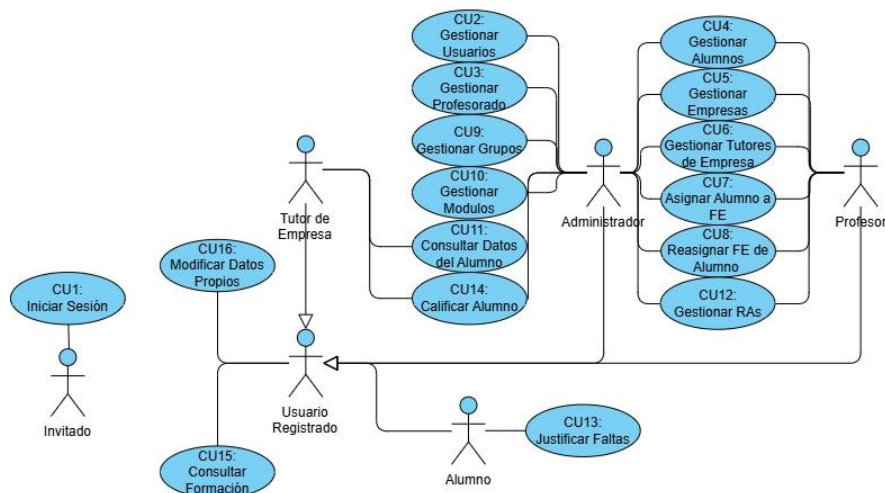


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES

Invitado: Perfil sin autenticar. Debe iniciar sesión para usar la aplicación.

Usuario Registrado: Cualquier usuario que haya pasado el inicio de sesión tendrá acceso a la información del alumnado. El alumno solo tendrá acceso a su propia información y el tutor de empresa solo tendrá acceso a la información de los alumnos a su cargo.

Alumno: Los alumnos registrados disponen de credenciales para acceder a la aplicación. Solo pueden visualizar su propia información, la de su formación en empresa y justificar sus faltas de asistencia desde la aplicación móvil.

Profesor: El profesorado puede autenticarse y visualizar la información de todos los alumnos, además de poder crear y modificar empresas, tutores de empresa y alumnos, asignando estos últimos a un tutor o tutora de empresa.

Tutor de Empresa: Los tutores de empresa podrán acceder a la información de los alumnos a su cargo para realizar un seguimiento.

Administrador: Es único en el sistema y tiene unas credenciales concretas. Puede realizar todas las tareas que realizan los demás actores y puede registrar nuevos profesores/as con sus credenciales.

2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO

CU1 – Iniciar/Cerrar Sesión: Un usuario invitado podrá introducir un nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. Si los campos son adecuados y los datos se encuentran en la base de datos, se le asignará el nombre y la sesión correspondiente con su perfil, presentando sus opciones disponibles.

El administrador debe iniciar sesión con unas credenciales fijas, ya establecidas de antemano.

Los usuarios autenticados pueden cerrar su sesión, volviendo a un perfil invitado.

CU2 – Gestionar Usuarios: Un usuario administrador podrá crear, modificar y consultar usuarios del sistema. Durante el alta de un usuario se le asignará un rol y credenciales de acceso únicas.

Los datos se validarán antes de reflejar los cambios en la base de datos.

CU3 – Gestionar Profesores: El usuario administrador podrá crear, modificar, eliminar y consultar usuarios del Profesorado.

CU4 – Gestionar Alumnos: El administrador y el profesorado podrán crear, modificar y consultar usuarios del Alumnado.

CU5 – Gestionar Empresas: Tanto el administrador como el profesorado podrán registrar nuevas empresas en el sistema, además de modificar sus datos si es necesario.

CU6 – Gestionar Tutores de Empresa: El administrador y el profesorado podrán crear, modificar y consultar la información de los Tutores de Empresa.

CU7 – Asignar Alumno a Empresa: El usuario de administración y los profesores podrán asignar un alumno a una empresa con un tutor en un periodo de tiempo.

CU8 – Reasignar Alumno de Empresa: Se podrá asignar a un alumno a una nueva empresa en caso necesario.

CU9 – Gestionar Grupos: El administrador podrá crear, modificar y consultar grupos.

Cada grupo consiste en un código, ciclo, curso y modalidad.

A estos grupos se le podrán asignar alumnos y profesores.

CU10 – Gestionar Módulos: El administrador podrá crear y modificar módulos.

Un módulo se asociará a un grupo y a un profesor.

CU11 – Consultar Datos del Alumno: Un tutor de empresa podrá consultar la información relevante de los alumnos que le hayan sido asignados.

CU12 – Gestionar RAs: El administrador o profesor podrá registrar nuevos resultados de aprendizaje y asignarlos a módulos.

CU13 – Justificar Falta: Un alumno podrá adjuntar un justificante para sus faltas de asistencia.

CU14 – Calificar Alumno: El tutor de empresa podrá calificar con una nota a cada alumno a su cargo al final de la FE.

CU15 – Consultar Formación: Los usuarios podrán consultar la información de las FE según su perfil:

Profesor: Todas.

Tutor: Las que tenga asignadas.

Alumno: Solo la suya propia.

CU16 – Modificar Datos Propios: Los usuarios autenticados podrán modificar algunos datos personales (email, nombre de usuario, contraseña...).

2.4. MODELOS DE DATOS

En este apartado se muestran los diseños de los modelos de datos que se usarán en el proyecto, su diagrama entidad/relación y su diagrama de clases, además de las interfaces gráficas principales del aplicativo y su mapa de navegabilidad.

2.4.1. DIAGRAMA E/R

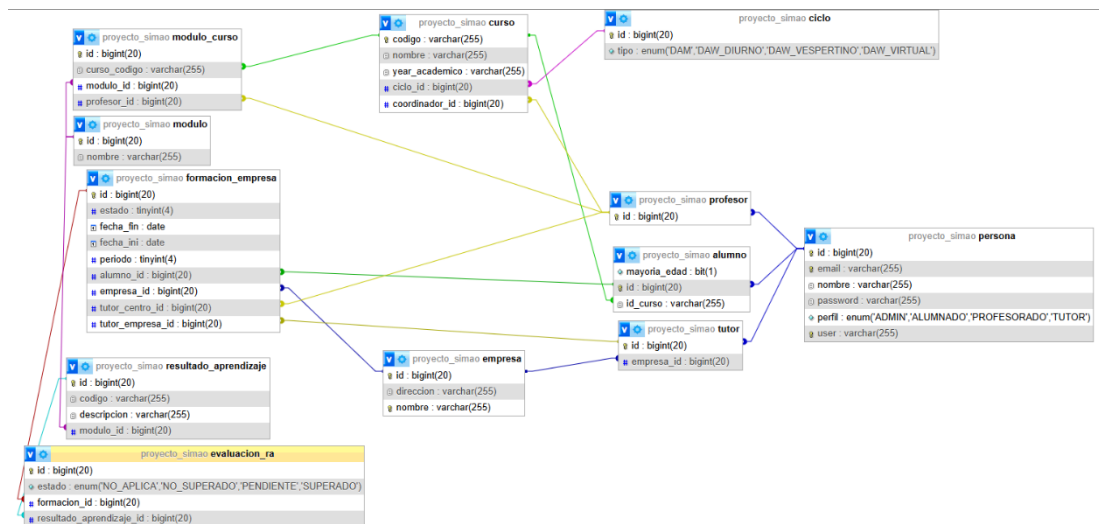


Figura 2. Diagrama Entidad / Relación

2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES

Clases modelo

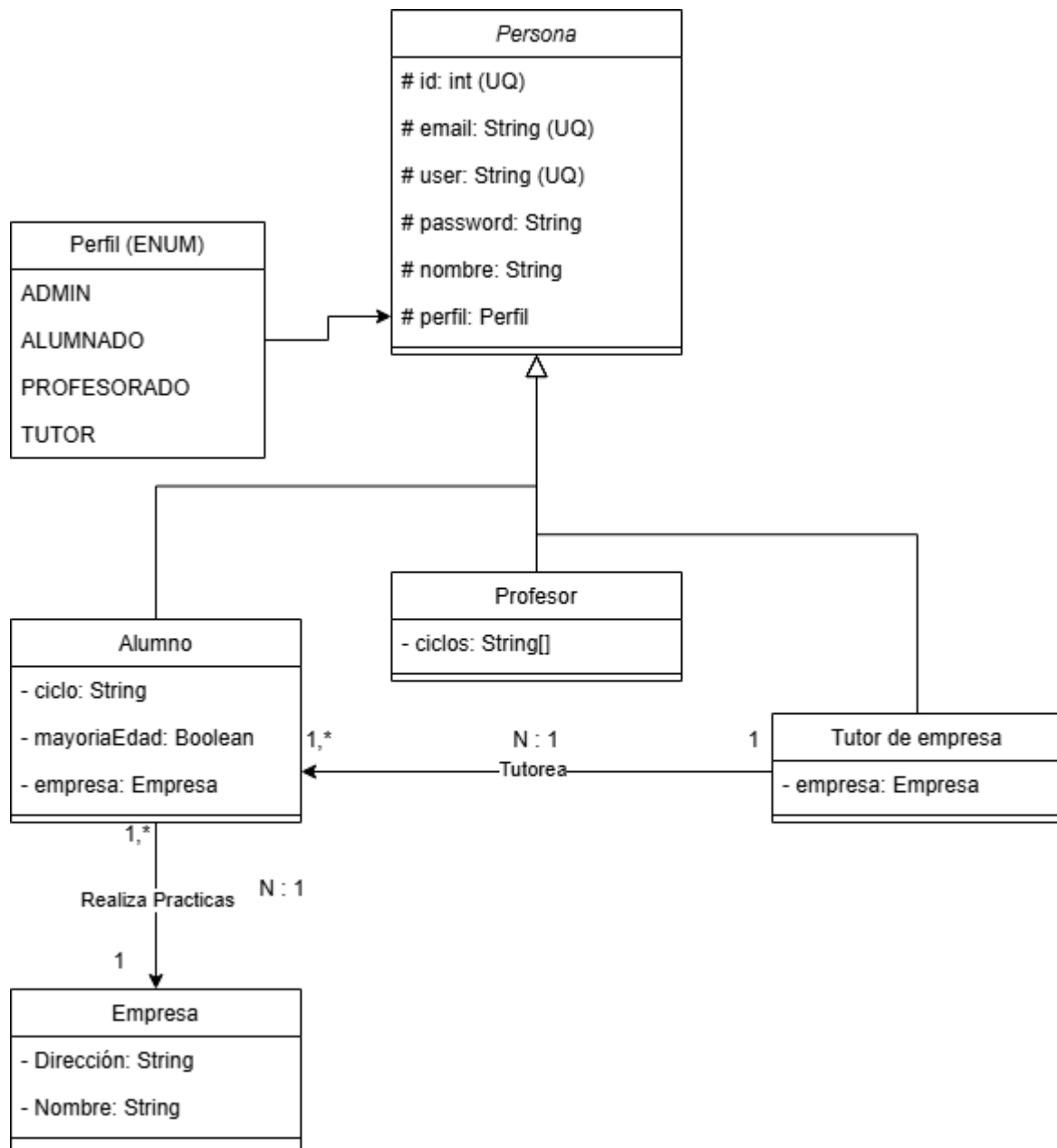


Figura 3. Diagrama de Clases

2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

The image shows a login interface titled "Iniciar Sesión" centered on a white rounded rectangle against a blue background. Below the title are two input fields: the first is empty, and the second is labeled "Contraseña". Below these fields is a blue button labeled "Iniciar".

Figura 4. Interfaz de Inicio de Sesión

The image shows a student profile view. At the top is a blue header bar with the text "Estudiante" on the left and a "Cerrar Sesión" button on the right. Below the header is a navigation bar with four tabs: "Mis datos", "Empresa", "Formación", and "Faltas". The "Mis datos" tab is active. The main content area is a white rounded rectangle containing the following elements: a label "Nombre:" followed by an input field with the placeholder "Nombre"; a label "Email:" followed by an input field with the placeholder "Email"; and a "Guardar cambios" button below the email field.

Figura 5. Vista del Alumno

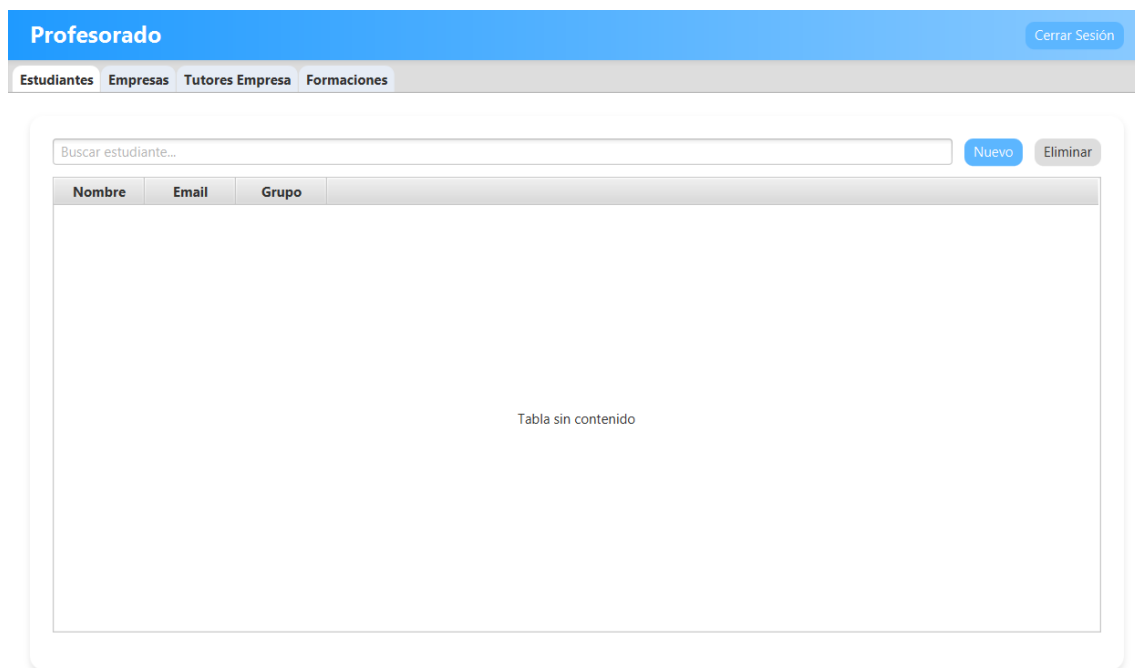


Figura 6. Vista del Profesorado

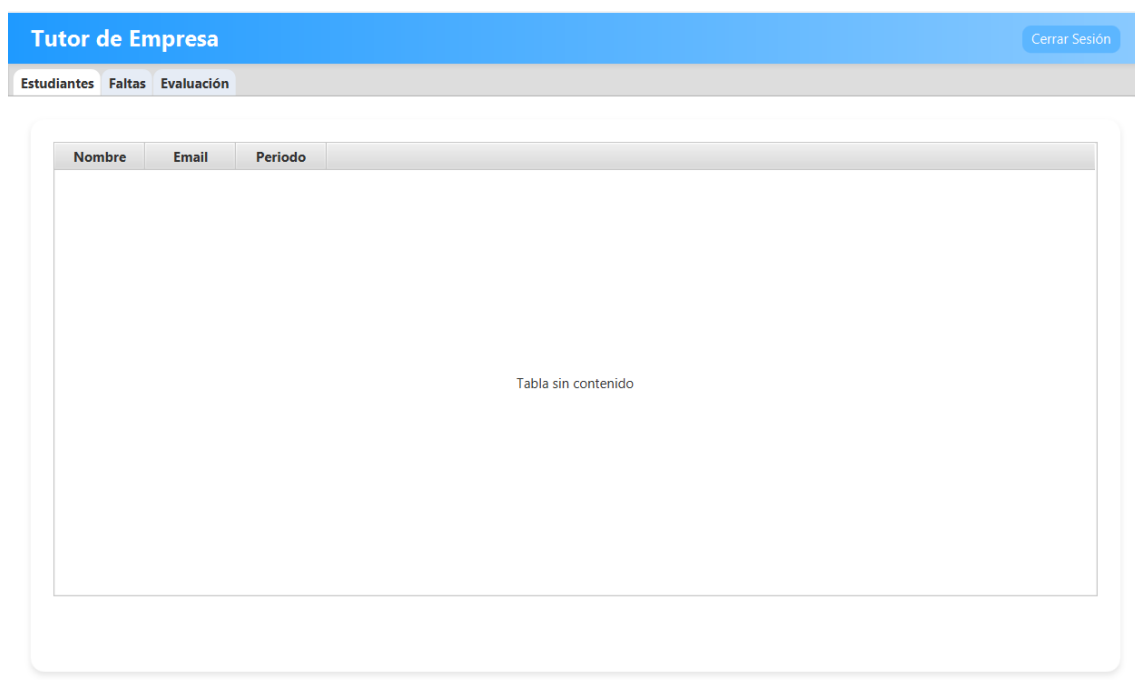


Figura 7. Ficha del Tutor de Empresa

2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD

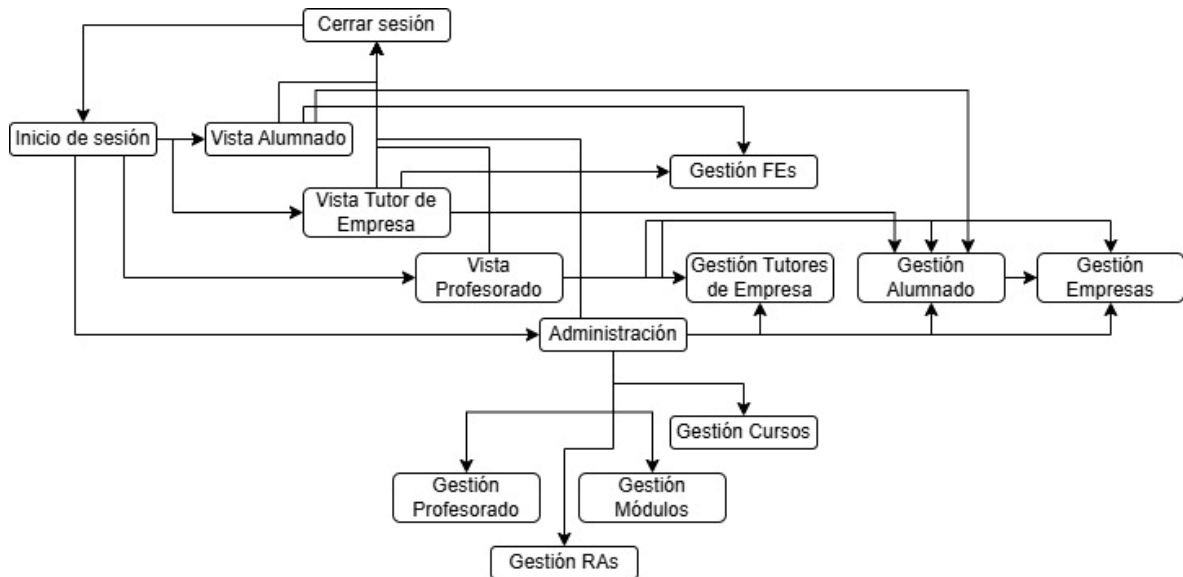


Figura 8. Primer Mapa de Navegabilidad

3. PLAN DE PRUEBAS

4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

Para este proyecto se usa Java como lenguaje de programación en un proyecto Maven para la aplicación principal. Para las interfaces gráficas se hace uso de elementos JavaFX, usando un archivo CSS para los estilos. Se usa una arquitectura de Modelo-Vista-Controlador, además de la capa de servicios y repositorios. Para la persistencia de los datos se usa Spring Boot + JPA y Hibernate, y una base de datos relacional MySQL en local con PHPMysqlAdmin para el almacenamiento de estos. Para la aplicación móvil se usa Kotlin como lenguaje principal, con Jetpack Compose para las interfaces gráficas y Navigation Compose para la navegación entre pantallas.

5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

5.1. DIAGRAMA DE GANTT



Figura 9. Diagrama de Gantt

5.2. ESTIMACIONES DE COSTES

Aunque el desarrollo del proyecto no tiene ningún coste monetario, sí que tiene un coste en horas de trabajo. Estimo que para realizar todo el proyecto se necesitarían unas 50-70 horas de trabajo, consistiendo la mayoría de estas en el desarrollo de la aplicación principal.

6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES

En este apartado se recogen algunas posibles mejoras del proyecto una vez completado su desarrollo. Se describen propuestas de mejoras y los posibles riesgos que conllevarían.

6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES

Algunas posibles mejoras del proyecto podrían ser:

- Enlazar los elementos de las tablas de visualización de datos para que al hacer click en uno de ellos te lleve a su apartado específico.
- Uso de Firebase Storage para guardar en la base de datos los justificantes subidos por los estudiantes desde la aplicación móvil.
- Sincronizar la aplicación de escritorio con la aplicación móvil para que los tutores puedan registrar faltas de asistencia y los alumnos puedan justificarlas.

6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

Los cambios propuestos en el apartado anterior no suponen un riesgo muy alto ni un impacto desorbitado sobre el estado actual de las dos aplicaciones. La primera mejora propuesta solo implementaría algunos elementos FXML más al proyecto y un par de métodos. La segunda mejora es más difícil, ya que habría que pasar tarjeta para poder usar el Firebase Storage, pero como implementación en la aplicación no sería muy difícil. Por último, el principal impacto que tendría sincronizar ambas aplicaciones por medio de Firebase sería añadir varios imports y métodos para permitir el paso de los datos de una aplicación a otra.

7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO

8. CONCLUSIONES

9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

(...)

9.1. INSTALACIÓN

(...)

10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO

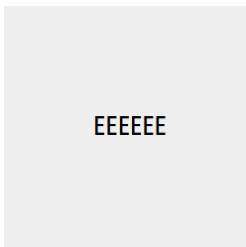
10.1. GUÍA DE ESTILOS

1. Colores



Color Primario - *#1f9Aff*

Se usa para los botones principales (login, logout, menú actual, guardar cambios...) y para el header.



Color Secundario - *#eeeeeee*

Se usa para los botones secundarios (cancelar, entrar como invitado, cambiar de menú...)



Color de Error - *#FF5647*

Se usa para los mensajes de error y para el borde de los campos de input si estos validan como vacíos.



Color de Fondo - *#FFFFFF*

2. Tipografía

Fuente de texto: La predeterminada de Windows: Segoe UI.

Tamaños:

-
- Títulos: 22px, en negrita.

Iniciar Sesión

- Texto: 12px.

Texto de Ejemplo

- Errores: 12px, en rojo.

Usuario o contraseña incorrectos

10.2. MANUAL DE USUARIO

Iniciar y Cerrar Sesión

- Iniciar sesión

Para iniciar sesión, introduce tu nombre de usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión, al entrar al aplicativo, entonces pulsa Iniciar Sesión para acceder a las funciones de tu perfil.

- Cerrar sesión

Una vez iniciada la sesión, para cerrar sesión, pulsa el botón de Cerrar Sesión arriba a la derecha de tu pantalla.

Gestionar Usuarios

Para gestionar la información de un usuario, puedes presionar los botones buscar, nuevo, asignar o editar para cambiar entre menús. Tras rellenar la información del menú, presiona otra vez el botón del menú en el que estés (estará resaltado en azul) para confirmar la acción.

Gestionar Empresas

Para gestionar una empresa, presiona los botones buscar, nuevo y editar según la acción que desees realizar. Para confirmar la acción vuelve a presionar el botón.

Gestionar Tutores de Empresa

Para gestionar la información de los tutores de empresa, presiona los botones buscar, nuevo o editar según la acción que desees realizar, asocia el tutor a una empresa y para confirmar la acción vuelve a presionar el botón de la acción.

Gestionar Formaciones en Empresa

Las formaciones en empresa se pueden asignar, reasignar y evaluar, cambiando cada menú con los botones asignados para cada acción.

Justificar Falta

Un alumno puede subir justificantes de falta desde la aplicación móvil iniciando sesión con sus credenciales y adjuntando el archivo.

11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

<https://online.visual-paradigm.com/es/> - Visual Paradigm

<https://refactoring.guru> – Refactoring Guru

<https://wiki.filezilla-project.org/Documentation> - FileZilla